2026「云桥杯」工业智能体大赛作品说明书

—— 充储场站证据诊断助手 ——

作品名称：Saker Energy 充储场站证据诊断助手

参赛赛道：工业智能体应用赛

Agent ID：d86bc562cb9b450b（已发布）

Agent 公开链接：https://www.wanzhi.com/studio/agent/d86bc562cb9b450b

日期：2026 年 10 月 29 日

目 录

1 项目概述 3
1.1 背景 3
1.2 作品定位 3
1.3 核心成果 3
2 业务场景与问题定义 3
2.1 典型场景 3
2.2 待解问题 3
2.3 诊断合同（防误判约束） 3
3 Agent 设计与诊断合同 4
3.1 输入证据包 4
3.2 决策输出 4
3.3 本地校验合同 4
4 系统架构与工程化实现 4
4.1 调用链 4
4.2 本地工具链 4
4.3 工程化保障 4
5 真实运行证据 5
5.1 六轮真实 API 调用 5
5.2 补证闭环行为 5
6 安全与可信设计 5
7 商业价值与应用前景 6
8 边界声明 6

1 项目概述

1.1 背景

充储场站（储能与充电一体）在运行中常出现多设备功率异常告警。现场可用的证据分散在遥测、拓扑、调度记录与告警日志中，运维人员难以快速、可信地判定根因候选，误判会直接导致处置方向错误。本作品以「证据驱动、只读查询、人工审批」为原则，构建一个面向充储场站告警证据链诊断的智能体。

1.2 作品定位

在万智平台发布专属员工「Saker Energy 充储场站证据诊断助手」（Agent ID：d86bc562cb9b450b，version 3），通过万智开放 API（https://www.wanzhi.com/app/api/v1/open-api）接入本地工具链，实现「证据不足不妄断、主动请求只读补证、无法定论转人工」的诊断闭环。

1.3 核心成果

已完成 6 轮真实 API 调用，全部通过本地 Schema 与语义合同校验（VALIDATED_ADVISORY）；其中一轮完整验证了补证闭环：智能体请求只读补证 → 本地执行模拟遥测查询 → 结果回发同一会话 → 智能体基于新证据修订候选并正确使用反证，最终因预算与证据价值耗尽转人工核验。

2 业务场景与问题定义

2.1 典型场景

参考拓扑：10kV 进线 → 变压器降压 → 0.4kV 母线 BUS-B，母线下挂 500kW/1000kWh 储能柜（ESS-01）、500kW 储能变流器（PCS-01）、120kW 双枪充电桩（CP-05）及母线电压测点 METER-01（额定 380V，运行范围 ±7%）。

2.2 待解问题

在某 1 分钟时间窗内，PCS-01 充电功率由 180kW 降至 110kW、CP-05 由 96kW 降至 60kW，两者同属 BUS-B。仅凭两项功率证据无法区分：上游供电受限/母线电压异常、站级调度限功率/峰谷策略、测点时间戳或读数质量异常等候选原因。

2.3 诊断合同（防误判约束）

智能体输出必须遵守：证据不足时 abstain=true，不做确定性根因结论；候选原因只能引用输入证据；补证请求仅限白名单只读查询并受查询预算约束；缺失数据返回 missing、不编造读数；母线电压正常不能直接证明调度限功率；无法定论时输出人工核验清单。

3 Agent 设计与诊断合同

3.1 输入证据包

每次诊断输入为一个结构化证据包（JSON），字段包括：schema_version、event_id、input_revision、round_id、trace_id、data_origin、window（时间窗）、evidence（测点/量纲/采样/质量/来源）、missing_information、available_queries（白名单只读查询）与 query_budget_remaining。示例见 evidence-package.example.json 与 industry-demo.input.json。

3.2 决策输出

智能体输出决策 JSON，字段包括：status（NEEDS_EVIDENCE/NEEDS_HUMAN）、abstain、summary、hypotheses（候选原因及支持/反证证据引用）、requested_evidence（补证请求及理由）、human_checks（人工核验清单）。完整约束见 decision.schema.json。

3.3 本地校验合同

本地工具链对每个真实输出执行 Schema 校验与语义校验：轮次/事件/数据源与输入一致、证据引用不越界、支持与反证不重叠、补证请求受预算约束、低质量证据必须 abstain、禁止确认物理根因（advisory 模式）。

4 系统架构与工程化实现

4.1 调用链

整体链路：Next.js 大屏 → Go 任务 API（规划）→ Python 万智适配器 → 万智开放 API。适配器以 SSE 流式接收模型输出（text / reasoning / message_result / finish_reason），完成事件为 finish_reason；多轮补证在同一会话内进行，不重复创建会话。

4.2 本地工具链

backend/wanzhi.py 提供命令行：--configure（密钥加密录入）、--check、--probe（只读探测）、--validate（离线校验）、--run（单轮真实调用）、--resume（只读对账、绝不重发）、--followup（补证闭环第二轮）。密钥经 Windows DPAPI 加密存于 backend/.private（gitignore）；所有输出经 redact 脱敏。

4.3 工程化保障

本地单元测试 50 项（合同、传输、检查点、凭据）全部通过；失败状态机区分 UNKNOWN_REMOTE_STATE（创建/发送阶段不确定）与 RESULT_NOT_VALIDATED（结果未通过校验），不重发、可对账；历史提交经密钥扫描确认无真实凭据入库。

5 真实运行证据

5.1 六轮真实 API 调用

表 1 真实 API 调用汇总（全部 VALIDATED_ADVISORY）

轮次	场景	session_id	decision	完成事件
1	合成样例·多设备功率下降	d3e07a0294e1430b	NEEDS_EVIDENCE·请求 Q01	finish_reason
2	合成·查询预算耗尽	cf66bbd4c90c48c5	NEEDS_HUMAN·转人工	finish_reason
3	合成·电压 400→360V	a77b2f735ff44247	NEEDS_HUMAN·转人工	finish_reason
4	合成·电压缺失	b3ed93633ed24106	NEEDS_HUMAN·不编造	finish_reason
5	行业·BUS-B 功率下降	8f8b1405cefe45c7	NEEDS_EVIDENCE·请求 Q01	finish_reason
6	行业·补证闭环（同会话）	8f8b1405cefe45c7	NEEDS_HUMAN·修订转人工	finish_reason

观测到的 SSE 单轮帧数：1124（轮 1）、1087（轮 5）、1008（轮 6）。真实鉴权契约：model_api_key 字段必填，取值须为有效模型调用凭据（大赛发放的大模型 API Key）；平台 OpenAPI Key 与 Agent 专属 Key 均被模型侧拒绝，过程与适配已记录在 observations。

5.2 补证闭环行为

表 2 行业场景两轮行为对比

维度	首轮（轮 5）	补证第二轮（轮 6）
输入	E01/E02/E03，缺母线电压	+E04：母线电压 396V（本地只读模拟）
候选	H1 上游供电 / H2 站级调度 / H3 测量对时	H1 保留但增加 against=[E04]；H2 不误升；H3 保留
补证请求	Q01（读 METER-01 母线电压）	无：Q01 已执行、重复读取无新增价值，转人工
结论	NEEDS_EVIDENCE	NEEDS_HUMAN（7 项人工核验）

第二轮的关键修订行为符合诊断合同：母线电压正常削弱了「电压异常」分支（正确使用反证），但不据此升级「调度限功率」候选；对单点模拟读数主动标注需交叉验证；预算与证据价值评估后不再请求补证，转人工核验。

6 安全与可信设计

本作品面向工业现场，安全边界明确：只读查询白名单（telemetry_window 等），不含任何设备控制指令；无法定论时强制转人工核验（human_checks）；证据来源可

追溯（data_origin/source/provenance，模拟值显式标注）；密钥仅存服务端加密配置，不入前端与公开仓库。

7 商业价值与应用前景

充储场站与充电网络规模扩张，告警处置依赖经验且耗时。本作品将「证据→候选→补证→人工」的诊断流程标准化：一次诊断输出可核验的候选与补证清单，减少漏判与误判；Agent 与本地合同可跨场站复用；与工单、大屏联动后可形成告警处置闭环。满足大赛对万智平台的使用要求：已发布 Agent、完成与实际业务直接相关的智能体任务（真实 API 证据诊断），并提供公开 URL 供评审访问。

8 边界声明

演示输入为手工构造的合成样例（SYNTHETIC_DEVELOPMENT_FIXTURE）与参照典型充储场站参数构造的行业演示数据（INDUSTRY_DEMO_FIXTURE），均非真实场站遥测；E04 电压为本地声明 fixture 的模拟读数，输出中已由模型标注。作品真实 API 调用范围限于只读证据诊断，未部署任何设备控制能力。

参考资料：云桥杯大赛官网（https://yunqiao.jpx.com/cup/）、万智开放 API（https://www.wanzhi.com/app/api/v1/open-api）、仓库 docs/integrations/wanzhi/README.md 与 observations/*.md、decision.schema.json。